개 발 일 자 : 2026.10.15

확 정 일 자 :

(자동차과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 자동차
직종 : 자동차정비(새시·엔진·장치)직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	자동차	자동차정비	자동차전기·전자장치정비
기계	자동차	자동차정비	자동차엔진정비
기계	자동차	자동차정비	자동차섀시정비(주)
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 충주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 자동차과 자동차정비(새시·엔진·장치)직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1200년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 자동차엔진정비 Level 3

4.교육훈련대상자 : 자동차정비(섀시 엔진장치 직종)분야 (전문기술분야)

5. 교육훈련목표

○ 자동차 전기·전자장치의 원리를 이해하고, 표준 설명서에 따라 각종 진단 장비를 활용하여 진단/점검/분석한 후, 수리/교환하고 정상적인 작동여부를 검사할 수 있다.
○ 자동차의 원활한 운행을 위해 동력발생 장치에 대하여 정비사로서의 실무능력과 전문적인 지식을 가지고 진단, 정비할 수 있다.
○ 수동변속기, 자동변속기, 드라이브라인, 휠·타이어, 차동장치, 유압식 현가장치, 전자제어 현가장치, 조향장치, 전자제어 조향장치, 휠·얼라인먼트 정비 등 을 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	120(10%)	1080(90%)	563(46.92%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 17 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	6
	협업능력	협업을 통한 문제해결	5
계			17

다. 직종공통 : 170 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련 시간	학습모듈(페이지수)
전기장치정비	1506030104_20v4	자동차 전기·전자회로 분석	40	교수ppt 신차교재
	1506030107_20v4	자동차 주행안전장치 정비	40	교수ppt 신차교재
전기전자제어	1506030101_20v4	자동차 충전장치 정비	30	교수ppt 신차교재
	1506030103_20v4	자동차 냉·난방장치 정비	30	교수ppt 신차교재
	1506030105_20v4	자동차 편의장치 정비	30	교수ppt 신차교재

나. AI 교과 : 70 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	생성형AI	30		
산업AI			자동차전장제어실습	20
			자동차전장제어실습	20

산업안전 교과 : 32 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	32

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		563	1200	660	540	
이론	소 계		54		17	54	54	0	
	교양교과	건강과능력개발	17	스포츠 활동을 통한 자기관리		17	17	0	
		직업과사회	17	00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	5	5	5	0	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	6	6	6	0	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
		참人폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
	소 계		66		0	66	34	32	
	기초기술교과	자동차섀시	17	섀시의 정의		17	17	0	
		자동차전기전자	17	전기일반(직류)		17	17	0	
		기계산업안전	32	기계가공 및 설비작업 안전		32	0	32	
실습	소 계		170		170	170	80	90	
	계열공통	전기장치정비	80	1506030104_20v4 (자동차 전기·전자회로 분석)	40	40	40	0	
				1506030107_20v4 (자동차 주행안전장치 정비)	40	40	40	0	
		전기전자제어	90	1506030103_20v4 (자동차 냉·난방장치 정비)	30	30	0	30	
				1506030105_20v4 (자동차 편의장치 정비)	30	30	0	30	
				1506030101_20v4 (자동차 충전장치 정비)	30	30	0	30	
	소 계		910		376	910	492	418	
	특화전공	자동차전장제어실습	20	블록코딩(No codding)기반 아두이노, 임베디드 보드 등 다양한 하드웨어 이용		20	0	20	
		생성형AI	30	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		30	30	0	
		건설기계운전	120	쌓기 작업하기		120	120	0	
		자동차검사실무	60	동질성 확인		60	60	0	
		자동차검사실무실습	60	가솔린 배출가스 시험		60	0	60	
		종합실습	40	전공실습		40	0	40	
		프로젝트실습	120	교과기반 응용실습 및 설계 제작		120	0	120	
		주행안전장치정비	100	1506030309_23v4 (전자제어 현가장치 정비)	33	33	33	0	
				1506030324_23v4 (휠·타이어·얼라인먼트 정비)	33	33	33	0	
				1506030327_23v4 (제동장치 정비)	34	34	34	0	
		건설기계운전·정비	84	운반작업하기		84	0	84	
		동력전자제어	90	1506030201_24v5 (엔진본체 정비)	30	30	30	0	
				1506030205_24v4 (엔진점화장치 정비)	30	30	30	0	
				1506030202_24v4 (냉각장치 정비)	30	30	30	0	
		파워트레인	92	1506030210_24v5 (디젤전자제어장치 정비)	31	31	31	0	
				1506030206_24v4 (흡·배기제어장치 정비)	31	31	31	0	
				1506030208_24v4 (가솔린전자제어장치 정비)	30	30	30	0	
		스마트섀시정비	94	1506030322_23v4 (클러치·수동변속기 정비)	31	31	0	31	
				1506030323_23v4 (드라이브라인 정비)	31	31	0	31	

실습	특화전공	스마트섀시정비	94	1506030303_23v4 (자동변속기 정비)	32	32	0	32	

7. 훈련이수체계도

4수준		전자제어 현가장치 정비	
3수준	가솔린전자제어장치 정비	자동변속기 정비	자동차 냉·난방장치 정비
	디젤전자제어장치 정비	제동장치 정비	자동차 전기·전자회로 분석
	엔진본체 정비	휠·타이어·얼라인먼트 정비	자동차 주행안전장치 정비
	엔진점화장치 정비		자동차 편의장치 정비
2수준	냉각장치 정비	드라이브라인 정비	자동차 충전장치 정비
	흡·배기제어장치 정비	클러치·수동변속기 정비	
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동차엔진정비	자동차섀시정비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
자동차과	교양교과	17	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 직업생활에서 필요한 의사표현, 대인관계, 협업을 통한 문제해결능력을 향상한다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			성인지 관련
2	구두소통능력/대인소통능력	3			사회적경제기업
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			인사,조직(노무)관리
4	문서소통능력/문서작성능력	3			특허,실용신안 등 지적재산권
5	구두소통능력/대인소통능력	3			양성평등
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	교양교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			인사,조직(노무)관리
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	1			
5	스포츠를 통한 스트레스 관리(3) 스트레스 평가와 해소	1			
6	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
7	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			
8	중 간 고 사	1			
9	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			사회적경제기업
10	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	1			
11	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
12	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			특허,실용신안 등 지적재산권
13	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	1			
14	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
15	양성평등 / 성인지	1			양성평등
16	양성평등 / 성인지	1			양성평등
17	기 말 고 사	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	2			
2	연구실안전관리2	2			
3	연구실안전관리3	3			
4	연구실안전관리4	3			
5	연구실안전관리5	3			
6	연구실안전관리6	3			
7	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	2			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
8	기계설비 안전의 기본원칙	2			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
9	안전인증 및 검사제도	2			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습 .
10	기계가공 및 설비작업 안전	2			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
11	양중기 작업 안전	2			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
12	압력용기 및 보일러 작업 안전	2			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 검사종류 및 보일러 작업 안전 학습.
13	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	2			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 관련법 및 개요.
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
자동차섀시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	기초기술교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 섀시의 장치별 구조 및 작동원리를 이해 하고 고장 진단 할 수 있는 지식을 습득한다.	자동차섀시

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	섀시의 정의	1			
2	섀시의 원리 및 구성	1			
3	동력전달장치 정의	1			
4	동력전달장치 원리 및 구성	1			
5	동력전달장치 활용	1			
6	제동장치 정의	1			
7	제동장치 원리 및 구성	1			
8	제동장치 활용	1			
9	현가장치 정의	1			
10	현가장치 원리 및 구성	1			
11	현가장치활용	1			
12	조향장치 원리 및 구성	1			
13	조향장치 활용	1			
14	휠 얼라인먼트 이해	1			
15	휠 얼라인먼트 활용	1			
16	휠 및 타이어 이해	1			
17	휠 및 타이어(밸런스)	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
자동차전기전자			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	기초기술교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 전기전자의 장치별 구조 및 작동원리를 이해하고 고장진단 할 수 있는 지식을 습득한다.	자동차전기전자

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기일반(직류)	1			
2	전기일반(교류)	1			
3	전자일반(반도체)	1			
4	전자일반(센서)	1			
5	축전지 원리	1			
6	축전지 구성	1			
7	시동점화장치 이해	1			
8	시동점화장치 기본원리	1			
9	시동점화장치 활용	1			
10	충전장치 이해	1			
11	충전장치 활용	1			
12	보디전기장치 이해	1			
13	보디전기장치 기본원리	1			
14	보디전기장치 활용	1			
15	공조장치 이해	1			
16	공조장치 활용	1			
17	편의장치	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
전기장치정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
원리를 이해하고, 정비지침서에 따라 각종 진단장비를 활용하여 진단/점검분석 한 후,수리/교환하고 정상적인 작동 여부를 검사할 수 있다.	교수ppt 신차교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030107_20v4 자동차 주행안전장치 정비	40	주행안전장치 점검 · 진단하기	10		
2			주행안전장치 수리하기	10		
3			주행안전장치 교환하기	10		
4			주행안전장치 검사하기	10		
5	1506030104_20v4 자동차 전기 · 전자회로 분석	40	전기 · 전자회로 점검 · 진단하기	10		
6			전기 · 전자회로 수리하기	10		
7			전기 · 전자회로 교환하기	10		
8			전기 · 전자회로 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기장치정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기 · 전자회로 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로도를 파악하고 관련 회로의 상태를 점검할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로를 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로도를 이용한 세부점검 목록을 확인하여 고장 원인을 판단할 수 있다.		
	전기 · 전자 회로도에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
전기 · 전자회로 수리하기	전기회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로 수리가능 여부를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 제조사의 전기 · 전자 회로도를 이용하여 관련 회로를 수리할 수 있다.		
전기 · 전자회로 교환하기	구성부품들의 점검 · 진단 결과에 따라 전기 · 전자장치 교환 부품을 선정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 부품의 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로를 교환할 수 있다.		
전기 · 전자회로 검사하기	정비지침서에 따라 수리 후, 진단장비를 이용하여 전기 · 전자 회로를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 장치의 성능에 대한 검사를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 후 작동상태를 절차대로 검사할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기장치정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
주행안전장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 주행안전장치의 특성을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련부품을 이해하고, 진단장비를 선택할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 관련부품을 진단하고, 고장원인을 파악 할 수 있다.		
주행안전장치 수리하기	정비지침서에 따라 진단장비, 관련회로도를 활용하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비, 관련회로도를 활용하여 주행안전장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 주행안전장치를 수리 후 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.		
주행안전장치 교환하기	정비지침서에 따라 교환에 필요한 장비를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련 부품의 교환계획을 수립할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 관련 부품을 조정하거나 교환할 수 있다.		
주행안전장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 주행안전장치를 검사하고 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 후 주행안전장치를 검사하고 작업결과를 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 작업완료 후 주행안전장치의 정상적인 작동을 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차정비(새시·엔진·장치)직종

교과목명			
전기전자제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
자동차전기·전자장치정비는자동차전기·전자장치의원리를 이해하고, 정비지침서에따라각종진단장비를활용하여점검·진단·분석한후, 수리 또는교환하고정상적인작동여부를검사하는 업무에종사할수있다.	교수ppt 신차교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030101_20v4 자동차 충전장치 정비	30	충전장치 점검·진단하기	8		
2			충전장치 수리하기	8		
3			충전장치 교환하기	7		
4			충전장치 검사하기	7		
5	1506030103_20v4 자동차 냉·난방장치 정비	30	냉·난방장치 점검·진단하기	8		
6			냉·난방장치 수리하기	7		
7			냉·난방장치 교환하기	7		
8			냉·난방장치 검사하기	8		
9	1506030105_20v4 자동차 편의장치 정비	30	편의장치 점검·진단하기	6		
10			편의장치 조정하기	6		
11			편의장치 수리하기	6		
12			편의장치 교환하기	6		
13			편의장치 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자제어		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
충전장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 충전장치를 이해하고 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치의 회로를 점검 및 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치의 세부점검목록을 확인하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 벨트장력을 규정값으로 조정할 수 있다.		
충전장치 수리하기	충전장치회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비치침서에 따라 수리가능 부품을 수리할 수 있다.		
	충전장치에 관련된 진단내용에 따라 충전장치를 수리할 수 있다.		
충전장치 교환하기	충전장치의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치를 교환할 수 있다.		
충전장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 충전장치를 검사하고 양 · 부 판정을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 자동차를 시운전하고 충전장치를 재점검하여 정비결과를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 작업 후 충전장치의 작동상태와 성능검사를 수행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉 · 난방장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 회로를 점검 및 진단하여 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 냉 · 난방장치의 고장원인을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 고장원인에 대한 작업계획을 수립할 수 있다.		
냉 · 난방장치 수리하기	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 정상상태로 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 교환 · 수리 후 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		
냉 · 난방장치 교환하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 교환여부를 판단할 수 있다.		
	탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 교환할 수 있다.		
냉 · 난방장치 검사하기	정비지침서에 따라 수리 후 냉 · 난방장치를 검사하여 작동상태를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 성능을 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치에 대한 검사 후 결과를 보고할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자제어		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
편의장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 편의장치를 점검 · 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 회로를 점검하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 편의장치의 고장원인을 판단할 수 있다.		
편의장치 조정하기	정비지침서에 따라 편의장치를 선택할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 규정값으로 조정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 조정후 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		
편의장치 수리하기	정비지침서에 따라 편의장치회로를 분석하여 고장요소를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 수리하여 정상으로 작동되는지 확인할 수 있다.		
편의장치 교환하기	편의장치 부품들의 점검 · 진단 결과에 따라 교환 부품을 선정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 탈거 · 조립절차 계획을 수립할 수 있다.		
	편의장치 관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품을 교환할 수 있다.		
편의장치 검사하기	정비지침서에 따른 작업결과에 대해 진단장비를 이용하여 편의장치를 검사하고 이상유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 성능에 대한 검사를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 검사 후 진단수리 절차를 계획할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
주행안전장치정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
주행안전장치정비는 자동차 전기전자회로 분석, 주행안전장치의 원리를 이해하고, 정비지침서에 따라 각종 진단장비를 활용하여 진단/점검/분석한 후, 수리/교환하고 정상적인 작동여부를 검사할 수 있다.	NCS학습모듈, 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030309_23v4 전자제어 현가장치 정비	33	전자제어 현가장치 점검 · 진단하기	11		
2			전자제어 현가장치 수리 · 교환하기	11		
3			전자제어 현가장치 검사하기	11		
4	1506030324_23v4 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 정비	33	휠 · 타이어 · 얼라인먼트 점검 · 진단하기	11		
5			휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사하기	11		
6			휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환하기	11		
7	1506030327_23v4 제동장치 정비	34	제동장치 수리 · 교환하기	12		
8			제동장치 검사하기	12		
9			제동장치 점검 · 진단하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	주행안전장치정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전자제어 현가장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 전자제어 현가장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 전자제어 현가장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 전자제어 현가장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
전자제어 현가장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 전자제어 현가장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 전자제어 현가장치의 수리 · 교환작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 전자제어 현가장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
	전자제어 현가장치 구성품의 수리 · 교환 후 차고조정 초기화를 할 수 있다.		
전자제어 현가장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 전자제어 현가장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 전자제어 현가장치 수리 · 교환이 완료된 전자제어 현가장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 전자제어 현가장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 전자제어 현가장치의 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	주행안전장치정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	계측장비와 진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 휠 · 타이어 · 얼라인먼트를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	주행안전장치정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제동장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 제동장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 제동장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
제동장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 제동장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 제동장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
제동장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 제동장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 제동장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 제동장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
동력전자제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
동력전자제어정비는 자동차의 원활한 운행을 위해 엔진본체, 냉각장치, 엔진점화장치에 대하여 정비사로서의 실무능력과 전문적인 지식을 가지고 진단, 정비할 수 있다.	NCS학습모듈, 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030201_24v5 엔진본체 정비	30	엔진본체 점검 · 진단하기	10		
2			엔진본체 수리 · 교환하기	10		
3			엔진본체 검사하기	10		
4	1506030202_24v4 냉각장치 정비	30	냉각장치 점검 · 진단하기	10		
5			냉각장치 수리 · 교환하기	10		
6			냉각장치 검사하기	10		
7	1506030205_24v4 엔진점화장치 정비	30	엔진점화장치 점검 · 진단하기	10		
8			엔진점화장치 수리 · 교환하기	10		
9			엔진점화장치 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	동력전자제어		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
엔진본체 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 엔진본체의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 엔진본체의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
엔진본체 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 엔진본체의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 엔진본체의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
엔진본체 검사하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 엔진본체를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 엔진본체의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 엔진본체에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	동력전자제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉각장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 냉각장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 냉각장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 냉각장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
냉각장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 냉각장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 냉각장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉각장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
냉각장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 냉각장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 냉각장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 냉각장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 냉각장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	동력전자제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
엔진점화장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 엔진점화장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 엔진점화장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 엔진점화장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
엔진점화장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 엔진점화장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 엔진점화장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 엔진점화장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
엔진점화장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 엔진점화장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 엔진점화장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 엔진점화장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 엔진점화장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
파워트레인			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	92	

1. 지도목표	2. 교재
파워트레인정비는 자동차의 원활한 운행을 위해 흡 · 배기장치, 가솔린 전자제어장치, 디젤전자제어장치에 대하여 정비사로서의 실무능력과 전문적인 지식을 가지고 진단, 정비할 수 있다.	NCS학습모듈, 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030206_24v4 흡 · 배기제어장치 정비	31	흡 · 배기제어장치 점검 · 진단하기	11		
2			흡 · 배기제어장치 수리 · 교환하기	10		
3			흡 · 배기제어장치 검사하기	10		
4	1506030208_24v4 가솔린전자제어장치 정비	30	가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	10		
5			가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	10		
6			가솔린전자제어장치 검사하기	10		
7	1506030210_24v5 디젤전자제어장치 정비	31	디젤전자제어장치 점검 · 진단하기	11		
8			디젤전자제어장치 수리 · 교환하기	10		
9			디젤전자제어장치 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	파워트레인		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
흡 · 배기제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 흡 · 배기제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 흡 · 배기제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 흡 · 배기제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
흡 · 배기제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 흡 · 배기제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 흡 · 배기제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 흡 · 배기제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
흡 · 배기제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 흡 · 배기제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 흡 · 배기제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 흡 · 배기제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 흡 · 배기제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	파워트레인		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 가솔린전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 가솔린전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 가솔린전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
가솔린전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 가솔린전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 가솔린전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 가솔린전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	파워트레인		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
디젤전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 디젤전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 디젤전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
디젤전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 디젤전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 디젤전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
디젤전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 디젤전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 디젤전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 디젤전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
스마트섀시정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	94	

1. 지도목표	2. 교재
스마트섀시정비는 자동변속기,클러치 · 수동변속기, 드라이브라인 정비 등을 할 수 있다.	NCS학습모듈, 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030303_23v4 자동변속기 정비	32	자동변속기 점검 · 진단하기	11		
2			자동변속기 수리 · 교환하기	11		
3			자동변속기 검사하기	10		
4	1506030322_23v4 클러치 · 수동변속기 정비	31	클러치 · 수동변속기 점검 · 진단하기	10		
5			클러치 · 수동변속기 수리 · 교환하기	11		
6			클러치 · 수동변속기 검사하기	10		
7	1506030323_23v4 드라이브라인 정비	31	드라이브라인 점검 · 진단하기	11		
8			드라이브라인 수리 · 교환하기	10		
9			드라이브라인 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트섀시정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자동변속기 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 자동변속기 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 자동변속기의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 자동변속기의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
자동변속기 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 자동변속기의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 자동변속기의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 자동변속기 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
자동변속기 검사하기	정비지침서를 활용하여 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 자동변속기를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트섀시정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
클러치 · 수동변속기 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 클러치 · 수동변속기의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 클러치 · 수동변속기의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
클러치 · 수동변속기 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 클러치 · 수동변속기의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 클러치 · 수동변속기의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
클러치 · 수동변속기 검사하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 클러치 · 수동변속기를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 클러치 · 수동변속기의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 클러치 · 수동변속기에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트섀시정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
드라이브라인 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 드라이브라인의 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 드라이브라인의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 드라이브라인의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
드라이브라인 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 드라이브라인의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 드라이브라인의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 드라이브라인의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
드라이브라인 검사하기	정비지침서를 활용하여 드라이브라인의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 드라이브라인을 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 드라이브라인의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 드라이브라인의 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
자동차전장제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 블록코딩(No codding)기반 아두이노, 임베디드 보드 등 다양한 하드웨어를 이용하여 자신의 생각(알고리즘)을 정리하고 프로그래밍과정을 통하여 구현하여 실제 시스템을 제어 할 수 있다. ● 이를 기반으로 하여 시스템을 이해하고 분석할 수 있는 기본 소양을 키우고 유지보수할수 있는 능력을 향상시킬 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	하드웨어 구성 소개 및 설정 - 개발보드 소개 및 개발 환경 세팅(블록코딩) - 회로의 이해와 구성 실습	2			
2	소프트웨어 소개 및 기본 TOOL과 문법 실습(1) - 변수, 연산, 조건문(if~else)	2			
3	소프트웨어 소개 및 기본 TOOL과 문법 실습(2) - 함수, 반복문(for, while)	2			
4	소프트웨어 소개 및 기본 TOOL과 문법 실습(3) - Serial 통신 - LCD 디스플레이	1			
5	디지털 I/O 제어 실습(1) - 버튼, 근접센서 입력 LED제어(On/OFF),부저 제어	1			
6	디지털 I/O 제어 실습(2) - LED 밝기제어 및 3색 LED 제어	1			
7	디지털 I/O 제어 실습(3) - DC 모터 속도 및 방향제어	1			
8	액츄에이터 동작을 위한 모터 제어 실습 - 마이크로 서보모터와 스테핑 모터 제어	1			
9	시스템 제어를 위한 릴레이 제어 실습 - 릴레이 On/OFF 제어, 자기유지, 인터럽트 제어	1			
10	센서를 활용한 ADC 실습과 시리얼 모니터링 실습 - 온습도 및 초음파 거리센서 등	1			
11	센서 데이터 가공 및 저장과 LCD 표시 실습 - 센서 데이터 저장 및 데이터 처리	1			
12	이종 기기(PC 혹은 폰) 간의 통신 실습 - 블루투스 어플리케이션을 통한 제어 실습	1			
13	자동차 오토라이트 시스템 구축 실습 및 평가	1			
14	자동차 방향지시등 제어 시스템 구축 실습 및 평가	1			
15	자동차 후진 경고 시스템 구축 실습 및 평가	1			
16	자동차 와이퍼 제어 시스템 구축 실습 및 평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
건설기계운전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
지게차의 주행장치와 스위치조작 계기판확인 등을 통해 운반 및 하역작업을 하는 능력과 토공기계의 터파기와 깎기 작업에서 발생한 돌, 토사를 후속작업에 지장이 없도록 조치하여 쌓아 놓는 능력	NCS학습모듈 -지게차 작업장치 및 주행장치 조작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작업장 확인 및 안전관리	24			
2	작업계획 수립 및 장비구조	24			
3	핸들 및 레버조작	24			
4	전진 및 후진	24			
5	작업 후 점검	24			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
자동차검사실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차엔진시스템에 대한 전반적인 원리와 지식을 습득한 후 관련 시험기와 측정, 진단기기를 사용하여 엔진 시스템을 조율 또는 교환 및 검사를 할 수 있도록 한다.	자동차 검사실무(자체개발교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동질성 확인	15			
2	전조등 시험	15			
3	경음기 시험	15			
4	제동력 시험	15			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
자동차검사실무실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차엔진시스템에 대한 전반적인 원리와 지식을 습득한 후 관련 시험기와 측정, 진단기기를 사용하여 엔진 시스템을 조율 또는 교환 및 검사를 할 수 있도록 한다.	자동차 검사실무(자체개발교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	가솔린 배출가스 시험	15			
2	디젤 배출가스 시험	15			
3	사이드슬립 자동차검사 실무	15			
4	자동차검사 실무	15			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차의 구조와 작동원리를 이해하고, 종합적인 기능을 습득하여 연관된 실습을 할 수 있도록 한다.	자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합실습 구상하기	10			
2	응용 실습하기	10			
3	응용실습 활용하기	10			
4	종합실습 결과 평가	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차의 구조와 작동원리를 이해하고, 종합적인 기능을 습득하여 고장진단, 하이브리드정비, 차량정비, 성능시험, 종합검사를 실시하며 이와 연관된 기능을 습득할 수 있도록 한다.	프로젝트과제 매뉴얼 V

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실 안전교육(6), 목표설정(2)	20			
2	계획	20			
3	제작	30			
4	제작	30			
5	평가	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
건설기계운전 · 정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차과	전공실습	84(0)	

1. 지도목표	2. 교재
지게차의 주행장치와 스위치조작 계기판확인 등을 통해 운반 및 하역작업을 하는 능력과 토공기계의 터파기와 깎기 작업에서 발생한 돌, 토사를 후속작업에 지장이 없도록 조치하여 쌓아 놓는 능력	NCS학습모듈 -지게차 작업장치 및 주행장치 조작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	엔진 시동 전・후 기초기술 습득하기	21			
2	엔진 예열・계기판 점검 및 작동시험	21			
3	운반작업하기	21			
4	하역작업하기	21			